

Materia: Tecnología y Sociedad	Código: 94.33
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 22/4/2025 16:42:59	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Análisis de casos de historia de la ciencia y la tecnología Aportes metodológicos de Políticas Públicas, Sociología, Antropología para enriquecer el análisis cualitativo de datos. Identificación de técnicas utilizadas en el inicio de la industrialización en Argentina para propiciar cambio social. Áreas complementarias y habilidades necesarias para la gestión de tecnologías: ingeniería + negocios + datos + soft skills. El diferencial de la presentación efectiva en los proyectos de inversión en tecnología.

➤ Presentación de la materia:

Tecnología y Sociedad es una materia formativa que se encuentra en el ciclo básico de las carreras de Ingeniería, en la que se analiza la interacción entre tecnología y sociedad desde un enfoque transdisciplinar.

Se abordan conceptos de distintas ramas de las ciencias sociales que sean de utilidad para la Ingeniería, de manera que el futuro profesional pueda enriquecer su pensamiento crítico

El objetivo del curso es entrenar la visualización de posibles escenarios futuros en tecnologías, para lo cual se analiza la interacción entre factores científicos y tecnológicos que moldean características particulares de una sociedad en diferentes contextos históricos y geográficos. El programa reúne autores representativos de ciencias básicas, ingeniería y ciencias sociales para propiciar debates en el alumnado que generen diálogos y puestas en común creativas sobre la vinculación entre Ciencia + Ingeniería, Tecnología + Negocios e Individuo y Sociedad.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Identificar y comprender cambios técnicos en distintos contextos geográficos / culturales
 Identificar la interacción entre procesos de cambios sociales y procesos de cambios técnicos
 Identificar aportes de diversas ramas de la ingeniería en la solución de problemas sociales
 Comprender la complejidad de la resolución de problemas y el tiempo de la toma de decisión en las organizaciones
 Describir con lenguaje técnico el funcionamiento de artefactos y procesos utilizados en distintas actividades económicas
 Poner en práctica habilidades imprescindibles: observación en una visita a una organización y obtención de datos a través de una entrevista a un tomador de decisiones técnicas desconocido
 Estimular habilidades intra e inter-personales a través de situaciones (role play) donde se ponga en juego la capacidad de vinculación del futuro profesional al frente de un equipo de personas:
 Comunicar con claridad los resultados de la búsqueda de información al realizar la investigación grupal de campo
 Entrenar la autogestión y la comunicación efectiva, tanto oral como por escrito, ya sea en forma individual o grupal.
 Manejar la tolerancia a la frustración ante la presión de contar con recursos escasos y obtener resultados sub-óptimos
 Identificar la incidencia de las emociones y la experiencia en gestión en la toma de decisiones, a la par de la formación técnico / académica.
 Desarrollar el aprendizaje de la gestión y entrega de un proyecto grupal respetando las restricciones de tiempo y espacio no negociables

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD I.	Introducción conceptual al área de Tecnología y Sociedad desde las metodologías de diferentes disciplinas para identificar y analizar tecnologías en diferentes contextos socioculturales. La utilidad del análisis de casos de la Historia de la Ciencia como revisión ex post del proceso de toma de decisión. El análisis cualitativo de los procesos de cambio originados en las ciencias sociales. El comportamiento y la toma de decisión según el nivel de agregación entre individuos, grupos, organizaciones, Estados, bloques regionales, organismos multilaterales. La importancia de la definición de cual sea el problema en cuestión: la perspectiva del observador, su disciplina y los factores sociales que condicionan la implementación de soluciones teóricas perfectas
UNIDAD II.	Historia de la ciencia a través de cinco casos de cambios técnicos e implementación de tecnología. La especificidad del cambio técnico en la agricultura en la Edad Media en el campo. La expansión de la economía de mercado y el cambio técnico en la Revolución Comercial en el Mediterráneo. La primera revolución industrial: el caso del Reino Unido. La segunda revolución industrial: el caso de Europa continental y los Estados Unidos de América. Debate, diálogo y reflexión sobre la mutua influencia entre la industrialización y el cambio social: El caso argentino. La tercera revolución industrial y la Industria 4.0. El cambio técnico en un sistema con altos niveles de incertidumbre
UNIDAD III	Tecnología según áreas de poder y dominio efectivo: Tecnología e individuo, Tecnología y Estado, Tecnología y Sociedad. La toma de decisiones del consumidor, la influencia de los grupos de pertenencia, los rituales generacionales y las estructuras sociales como resistencia al cambio. Las políticas públicas en tecnología como catalizador de los procesos de cambio social: la escala de recursos, el diseño, la implementación y la revisión. El rol de la sociedad como reactiva o proactiva en la construcción de demandas de cambio social aplicando tecnología. La

	lectura del contexto social y los tiempos de implementación en tecnologías a escala desde el Estado: diferencias entre la ingeniería desde la academia y desde la implementación estatal
UNIDAD IV.	Condicionantes actuales de la adopción de tecnologías a futuro: el caso del cambio climático, los sistemas complejos, la incertidumbre, la sociedad en red, la tecnología como actor global, el activismo en las redes sociales, el recambio y el desafío del diálogo intergeneracional en el diseño de tecnologías disruptivas. Taller MIT / ITBA de discusión, debate, diálogo y puesta en común
UNIDAD V	Imaginando las tecnologías disruptivas del futuro. Dilemas bioéticos y filosofía de la tecnología como frontera y herramienta para re-definir lo humano. La gestión de tecnologías como rol profesional. La importancia de la comunicación en los proyectos de inversión en tecnología. Puesta grupal del alumnado sobre la visión a futuro de la ingeniería.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia combina varias estrategias a lo largo del cuatrimestre.

Las exposiciones teóricas del primer bimestre ("clase magistral") se combinan con las sesiones de entregables por equipos (dinámica grupal de "aprendizaje colaborativo")

Las sesiones de "aula invertida" donde los equipos ya han trabajado del material y traen preguntas específicas son la preparación para la semana donde se desarrolla la "clase interactiva" vinculada al "taller de discusión" sobre cambio climático

➤ Actividades:

Título	Descripción
La Toma de Decisión sobre un cambio técnico en una organización en Argentina en los últimos diez años	Análisis de un problema, la toma de decisión involucrada, las métricas que motivaron la decisión, las métricas del impacto posterior a la decisión, la asignación de recursos, la influencia del contexto social (Mercado/Estado) y los eventuales efectos colaterales, organizados tras una visita a una empresa con observación y entrevista e información recogida en un trabajo de campo grupal. Observación, entrevistas y elaboración de un informe grupal por escrito y oral. Objetivos: comprender el marco conceptual de la materia y seleccionar contenidos para su aplicación en un trabajo de campo; organizarse y planificar las actividades requeridas para cumplir con el trabajo, resolver problemas puntuales y generales durante la implementación del trabajo, tomar decisiones, desarrollar destrezas para el trabajo en grupo y asumir el respeto hacia los demás, lograr el aprendizaje autónomo, ejercitar el razonamiento crítico y la creatividad a partir del contacto con situaciones reales de cambio técnico en una empresa. Pautas metodológicas 1. Su realización constituye la síntesis del aprendizaje realizado durante el curso. 2. Con este objetivo, los alumnos se organizan en grupos de 4 integrantes, para realizar un estudio de caso en el que deben analizar el cambio técnico en una empresa en la Argentina. 3. Se dedica una hora de cada clase para la capacitación de los grupos de alumnos que realizarán el trabajo de campo en la organización seleccionada (elaboración del marco conceptual, técnicas de recolección, procesamiento e interpretación de los datos, técnicas de organización grupal para producir los materiales y para la comunicación de resultados). 4. Los alumnos discuten los resultados parciales de su trabajo con los tutores (Ayudantes y Jefes de Trabajos Prácticos de la cátedra) durante 3 sesiones de trabajo, previo a la presentación final. 5. El grupo de alumnos visita a una empresa, entrevista al responsable del proceso de cambio técnico elegido como tema del trabajo y realiza un registro de observación de las características de la empresa y de los efectos del cambio analizado. 6. Presentación final del Trabajo Práctico Grupal: exposición de 10 minutos y posteriormente respuestas a preguntas de profesores y estudiantes.
Taller interactivo sobre Cambio Climático	Utilizando en simulador EN-Roads de Climate Interactive se simula una sesión de Naciones Unidas donde deben tomarse decisiones presupuestarias vinculadas al manejo y direccionamiento de recursos para mitigar el cambio climático La actividad implica aprender a manejar el simulador, exponer posturas, dialogar, debatir y negociar acuerdos que deben ser actualizados en rondas.

	La actividad finaliza con un choice y una puesta grupal
Exposiciones grupales / individuales presenciales sobre tecnologías exponenciales en escenarios a futuro	Los alumnos eligen entre las areas temáticas propuestas por la cátedra y realizan una investigacion por cuenta propia para exponer ante sus pares
Entregables semanales grupales por escrito / videos individuales y exposiciones presenciales ante auditorio sobre las exposiciones de la cátedra	Al término de cada clase los grupos deben realizar un entregable resumiendo los conceptos centrales ampliando con fuentes propias. La actividad invita a dialogar y debatir dentro de cada grupo los diferentes puntos de vista de cada miembro del equipo

➤ Recursos didácticos:

Para el taller sobre cambio climático se utiliza el simulador EN-ROADS de Climate Interactive <https://www.climateinteractive.org/en-roads/materiales-enroads-espanol/>

La salida de campo se anuncia el primer día de cursada y se planifica desde el segundo bimestre, para dicha exposición los grupos conformados del alumnado utilizan proyector y parlantes

La bibliografía sobre la última unidad se actualiza cada cuatrimestre en campus, incluyendo noticias periodísticas y/o de revistas especializadas, papers, artículos de journals, entrevistas, ponencias en congresos y dossiers de investigación de revistas de actualidad en tecnología

El material audiovisual se actualiza cada cuatrimestre en campus según se convenga para que las noticias antes mencionadas reflejen mejor los contenidos de la materia.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia distribuye los diez puntos posibles a conseguir en una cursada tradicional, a lo largo de todo el cuatrimestre mediante "entregables" individuales y grupales, ya sean orales, escritos o multimediales.

Por lo antedicho no hay exámenes parciales que aglutinen conocimientos "a estudiar" sino varios trabajos prácticos en cada sesión que exigen trabajar diferentes habilidades blandas para autogestionar y coordinar la agenda propia con la grupal, además de superar las restricciones particulares que se planteen con cada entregable

Requisitos de aprobación:

Los entregables tienen deadlines estrictos y no tienen recuperatorios, por lo que el alumnado puede decidir no

presentar alguno de ellos, mientras consiga sumar la cantidad mínima de puntaje requerido para aprobar la cursada, fijada por el criterio institucional

La asistencia mínima sigue los parámetros fijados por el criterio institucional

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Ashton, T.S. -. La Revolución Industrial 1760 – 1830. Fondo de Cultura Económica,, 1980
2	Bisang R., Anlló G. y Campi M. Una revolución (no tan) silenciosa. Claves para repensar el agro en la Argentina. Revista Desarrollo Económico, N°190-191, Vol.48, 2008
3	Braudel, F. Civilización material, economía y capitalismo. Alianza Editorial, 1984
4	Duby, G. Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea. Siglo XXI Editores, 1979
5	Giddens, A. La vida en la sociedad postradicional. Revista Ágora, 1997
6	Kosacoff, B. Comportamientos microeconomicos en contextos de alta incertidumbre. Boletín Techint N°318, 2005
7	Lovins, A. More Profit with Less Carbon. Scientific American, 2005
8	Mokyr, J. La palanca de la riqueza. Creatividad tecnológica y progreso económico. Alianza Editorial, 1993
9	Prigogine, I. El futuro no está escrito. Clarín -11 de septiembre de 2000
10	Rifkin, J.. La economía del hidrógeno. Paidós, 2002
11	Sarmiento, D.F. Viajes. Ediciones Unesco, 1993
12	Sarmiento, D.F. De la Educación Popular. UP, 2010
13	Alberdi, J.B.. Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2022

14	Hayek, F. El uso del conocimiento en la sociedad. Revista Estudios Públicos N° 12, 1983
15	Nelson, R. Insertar las instituciones en la teoría evolutiva del crecimiento. Revista Análisis Económico, N° 038, Universidad Autónoma Metropolitana, 2003
16	Edgerton, D. Innovación y tradición. Historia de la tecnología moderna. Editorial Crítica, 2007
17	Derry, T. y Williams, T. Historia de la tecnología. Siglo XXI Editores, 2001
18	Rosenberg, N. Incertidumbre y cambio tecnológico. Revista de Historia Industrial, N° 6, 1994

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	
2	
3	
4	
5	
6	